உருப்படிகளின் விலக்கங்கள் சராசரியிலிருந்து எடுக்கப்படும் பொழுது மட்டுமே இம்முறையை பயன்படுத்த வேண்டும்.

கணக்குகளின் தீர்வு காண படிகள்: (Steps to solve the problems)

(i) இரண்டு தொடர்களின் சராசரி, அதாவது $\bar{X}$ மற்றும் $\bar{Y}$ –ஐ காண்க.

(ii) இரண்டு தொடர்களின் விலக்கங்கள் முறையே $\bar{X}$ மற்றும் $\bar{Y}$ களிலிருந்து எடுத்து இதனை x மற்றும் y எனக் குறிப்பிடுக.

(iii) xமற்றும்yஆகியவற்றின்விலக்கங்களின் வர்க்க கூடுதல் கணக்கிட்டு, அவற்றை $\sum x^2$ மற்றும் $\sum y^2$ எனக் குறிப்பிடுக.

(iv) x மற்றும் y களின் விலக்கங்களைப் பெருக்கி, அவற்றின் கூடுதல் $\sum xy$ காண்க.

(v) $\sum xy$, $\sum x^2$ மற்றும் $\sum y^2$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை மேற்கண்டச் சூத்திரத்தில் பிரதியிடுக.

எடுத்துக்காட்டு 9.1

பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்சனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கணக்கிடுக

X:	6	8	12	15	18	20	24	28	31
Y:	10	12	15	15	18	25	22	26	28

தீர்வு:

X	$x = (X-18)$	x^2
6	–12	144
8	–10	100
12	–6	36
15	–3	9
18	0	0
20	2	4
24	6	36
28	10	100
31	13	169
$\sum X = 162$	$\sum x = 0$	$\sum x^2 = 598$

Y	$y = (Y-19)$	y^2	xy
10	–9	81	108
12	–7	49	70
15	–4	16	24
15	–4	16	12
18	–1	1	0
25	6	36	12
22	3	9	18
26	7	49	70
28	9	81	117
$\sum Y = 171$	$\sum y = 0$	$\sum y^2 = 338$	$\sum xy = 431$

அட்டவணை 9.1

$$N=9,\ \bar{X} = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{162}{9} = 18, \bar{Y} = \frac{\Sigma Y}{N} = \frac{171}{9} = 19$$

$$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}}$$

இங்கு $x=(X-\bar{X})$ மற்றும் $y=(Y-\bar{Y})$

$$\Sigma xy = 431,\ \Sigma x^2 = 598,\ \Sigma y^2 = 338$$

$$r = \frac{431}{\sqrt{598 \times 338}} = \frac{431}{449.582} = +0.959$$

(ii) மதிப்புகள் மாற்றமில்லாமல் எடுக்கப்படும்பொழுது (விலக்கமில்லாமல்) (When actual values are taken (without deviation))

மதிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் சிறியதாக இருக்கும் நிலையில் பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது

$$r = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \times \sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.2

பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கணக்கிடுக

X	12	9	8	10	11	13	7
Y	14	8	6	9	11	12	3

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 229 20-04-2020 04:49:13 PM